

姓名：_____ 班別：_____ 學號：_____ 日期：_____

開始前，先回頭看《講義_角與三角函數的概念_融合版》的範例，照著同樣的步驟做。

一、練習A（★☆☆）

A-1 · 把空格填完整（照著第一行做）：

與 60° 終邊相同的角： $60^\circ + 360^\circ = 420^\circ$ （已完成）

$60^\circ - 360^\circ =$ _____

在 90° 、 -300° 、 480° 三個角中，與 60° 終邊相同的是 _____。

提示：相差 360° 的整數倍，終邊就相同。用「該角 $- 60^\circ$ 」檢查。

A-2 · 照著已完成的一格，把換算表填完：

$30^\circ = \frac{\pi}{6}$ （已完成） $45^\circ =$ _____ $60^\circ =$ _____ $90^\circ =$ _____

$\pi = 180^\circ$ （已完成） $\frac{\pi}{3} =$ _____ $^\circ$ $\frac{\pi}{4} =$ _____ $^\circ$

提示：度 $\rightarrow$ 弧度：乘 $\frac{\pi}{180^\circ}$ ；弧度 $\rightarrow$ 度：乘 $\frac{180^\circ}{\pi}$ 。

A-3 · 已知角 α 的終邊與單位圓交於點 $P\left(\frac{3}{5}, \frac{4}{5}\right)$ ，填空：

$\sin \alpha =$ _____ $\cos \alpha =$ _____ $\tan \alpha =$ _____

提示：單位圓上， $\sin \alpha$ 就是 y 坐標， $\cos \alpha$ 就是 x 坐標， $\tan \alpha = y \div x$ 。

A-4 · 已知 $\sin \alpha > 0$ 且 $\cos \alpha < 0$ ，則 α 是第幾象限角？（圈出答案）

A · 第一象限 B · 第二象限 C · 第三象限

提示：回頭看講義圖3的符號口訣：sin 為正 → 第一或第二象限；cos 為負 → 第二或第三象限。

二、練習B (★★☆)

B-1 · 在 $0^\circ \sim 360^\circ$ 範圍內，找出與 750° 終邊相同的角，並說出它是第幾象限角。

提示：先一直減 360° ，減到落在 $0^\circ \sim 360^\circ$ 為止。

B-2 · 一個扇形半徑 $r = 3$ ，圓心角 $\alpha = \frac{\pi}{6}$ ，求弧長 l 和扇形面積 S 。

提示： $l = \alpha r$ ； $S = \frac{1}{2}lr$ 。

B-3 · 已知角 α 的終邊經過點 $P(-4, 3)$ ，求 $\sin \alpha$ 、 $\cos \alpha$ 、 $\tan \alpha$ 。

提示：照講義範例四步驟：找 x 、 y → 求 r → 代公式 → 檢查象限符號。

B-4 · 已知 $\sin \alpha = \frac{5}{13}$ ，且 α 為第二象限角，求 $\cos \alpha$ 和 $\tan \alpha$ 。

提示：先用 $\sin^2 \alpha + \cos^2 \alpha = 1$ 求 $\cos \alpha$ （注意第二象限 $\cos$ 是負的），再用商數關係求 $\tan \alpha$ 。

B-5 · 已知 $\tan \alpha = 2$ ，求 $\frac{\sin \alpha + 2 \cos \alpha}{2 \sin \alpha - 3 \cos \alpha}$ 的值。

提示：分子、分母同時除以 $\cos \alpha$ ，整條式子就只剩下 $\tan \alpha$ 。

三、練習C (★★★)

C-1 · 已知 $\tan \alpha = 3$ ，求 $\sin^2 \alpha - 2 \sin \alpha \cos \alpha$ 的值。

提示：把式子除以 $\sin^2 \alpha + \cos^2 \alpha$ （它等於 1，除了不改變值），再分子分母同除 $\cos^2 \alpha$ 。

C-2 · 一個扇形的周長是 20 cm。半徑取多少時，扇形面積最大？此時圓心角是多少弧度？

提示：周長 = 兩條半徑 + 弧長，所以 $l = 20 - 2r$ 。把面積寫成 r 的二次函數再配方。

C-3 · 自己出一題：仿照練習B第3題，自選一個點 $P(a, b)$ ，使 r 是整數（可選 3 與 4、6 與 8、5 與 12、8 與 15 等組合，正負號自定），寫出題目並完成解答。

提示：出題後記得用步驟4檢查：你的點在第幾象限？三個函數值的正負號對不對？

教師用參考答案

A-1： $60^\circ - 360^\circ = -300^\circ$ ；三個角之中，與 60° 終邊相同的只有 -300° 。（ $90^\circ - 60^\circ = 30^\circ$ 、 $480^\circ - 60^\circ = 420^\circ$ ，都不是 360° 的整數倍； 480° 減去 360° 得 120° ，其實與 120° 終邊相同）

$$A-2：45^\circ = \frac{\pi}{4}、60^\circ = \frac{\pi}{3}、90^\circ = \frac{\pi}{2}；\frac{\pi}{3} = 60^\circ、\frac{\pi}{4} = 45^\circ$$

$$A-3：\sin \alpha = \frac{4}{5}、\cos \alpha = \frac{3}{5}、\tan \alpha = \frac{4}{3}$$

A-4：B（第二象限）

B-1： $750^\circ - 360^\circ - 360^\circ = 30^\circ$ ，第一象限角。

$$B-2：l = \frac{\pi}{6} \times 3 = \frac{\pi}{2}；S = \frac{1}{2} \times \frac{\pi}{2} \times 3 = \frac{3\pi}{4}$$

B-3： $r = 5$ ； $\sin \alpha = \frac{3}{5}$ 、 $\cos \alpha = -\frac{4}{5}$ 、 $\tan \alpha = -\frac{3}{4}$ 。（P 在第二象限：sin 正、cos 負、tan 負✓）

$$B-4：\cos \alpha = -\frac{12}{13}；\tan \alpha = -\frac{5}{12}$$

$$B-5：分子分母同除 $\cos \alpha$ ： $\frac{\tan \alpha + 2}{2 \tan \alpha - 3} = \frac{2 + 2}{4 - 3} = 4$$$

$$C-1：\frac{\sin^2 \alpha - 2 \sin \alpha \cos \alpha}{\sin^2 \alpha + \cos^2 \alpha} = \frac{\tan^2 \alpha - 2 \tan \alpha}{\tan^2 \alpha + 1} = \frac{9 - 6}{9 + 1} = \frac{3}{10}$$

C-2： $l = 20 - 2r$ ， $S = \frac{1}{2}(20 - 2r)r = 10r - r^2 = 25 - (r - 5)^2$ ，所以 $r = 5 \text{ cm}$ 時面積最大（ 25 cm^2 ），此時 $l = 10$ ，圓心角 $\alpha = \frac{l}{r} = 2$ 弧度。

C-3：開放題。檢查要點—— r 計算正確、三個比值正確、象限符號一致。